

CFUVR/logo.png

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Professor: Lucas Martins Rocha **Disciplina:** EDO

Séries: 1 **Semestre:** 25-2

Atividade: Avaliação 1 **Nota:** ____/19pts

Estudante: _____

- Respostas sem justificativas **NÃO** serão consideradas.
- Essa prova tem o valor de **19 pontos**.
- Todos os itens das questões 1 – 3 valem **2 pontos**. A questão 4 vale **3 pontos**.

1. Dado o PVI

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = \frac{2x+1}{3y^2-3}, \\ y(0) = 0, \end{cases}$$

faça o que se pede:

- Obtenha a solução do PVI.
- Determine o intervalo de validade da solução.
- Determine os pontos onde a solução tem um máximo local.

2. Considere a seguinte equação diferencial

$$2y^2 + \frac{2y}{x} + \left(2xy + 2 + \frac{y}{x}\right) y' = 0.$$

- (a) Mostre que a equação diferencial não é exata e que um fator integrante é $\mu(x) = x$.
- (b) Obtenha a solução geral da equação.
- (c) Encontre a solução que satisfaz $y(1) = 1$.

3. Para a equação diferencial

$$\frac{dy}{dt} = 1 - y^2$$

faça o que se pede:

- (a) Esboce o gráfico de $f(y)$ em função de y , determine os pontos de equilíbrio e classifique cada um dos pontos de equilíbrio como assintoticamente estável ou instável.
- (b) Determine para quais valores de y as soluções têm pontos de inflexão.
- (c) Faça um esboço das soluções levando em conta os itens (a) e (b).

4. Considere o PVI a seguir

$$\begin{cases} (t^2 - t) \frac{dy}{dt} + (t + 1)y = e^t, \\ y(t_0) = y_0. \end{cases}$$

Determine o intervalo de validade da solução do PVI, sem resolvê-lo, em função de (t_0, y_0) .